Operadores en pseudocódigo

IFCT0609 Programación de Sistemas Informáticos
Material de estudio para el alumnado

Esta guía explica cómo representar cálculos, guardar resultados, comparar valores y combinar condiciones. Trabajaremos con ejemplos pequeños antes de aplicarlos al ejercicio de una compra con descuento. No necesitas haber programado antes.

1 Qué es el pseudocódigo

El pseudocódigo describe los pasos de un programa de forma comprensible para las personas. Nos permite pensar la solución antes de escribirla en un lenguaje de programación. No existe una única notación universal: distintas herramientas o manuales pueden utilizar símbolos diferentes. En esta guía mantendremos siempre las mismas convenciones.

Una variable es un nombre que representa un dato que el programa puede utilizar. Podemos imaginar una casilla con una etiqueta: precio, cantidad o importe. Una expresión combina valores, variables y operadores para obtener un resultado. Por ejemplo, precio * cantidad calcula el importe de una compra.

2 Qué es un operador

Un operador indica qué hacer con uno o varios datos. En 8 + 3, el símbolo + es el operador y 8 y 3 son los operandos, es decir, los datos sobre los que actúa. El resultado es 11. En NO VERDADERO hay un solo operando y el resultado es FALSO.

Familia	Para qué sirve	Ejemplo
Asignación	Guardar un valor	precio ← 25
Aritméticos	Realizar cálculos	precio * cantidad
Comparación	Obtener VERDADERO o FALSO	importe >= 100
Lógicos	Combinar o negar condiciones	(precio > 0) Y (cantidad > 0)

Usaremos el punto como separador decimal dentro del pseudocódigo: 0.10 equivale a una décima. En el texto en español podemos escribir 0,10. LEER recoge un dato; MOSTRAR presenta un resultado. Son instrucciones, no operadores.

3 Asignar un valor a una variable

La asignación guarda el resultado de una expresión en una variable. Utilizaremos la flecha ←, que se lee «recibe» o «toma el valor». La variable que recibe el dato se escribe a la izquierda; el dato o cálculo se escribe a la derecha.

```
precio ← 25
cantidad ← 4
importe ← precio * cantidad
```

Primero precio recibe 25 y cantidad recibe 4. Después se calcula 25 * 4 y se guarda 100 en importe. La asignación no es una pregunta: cambia el valor guardado en la variable.

Una variable puede cambiar de valor

```
contador ← 2
contador ← contador + 1
```

En la segunda línea se consulta el valor anterior, 2; se suma 1 y se guarda 3 en contador. No es una igualdad matemática entre dos cantidades que deban ser iguales. Describe una actualización realizada en ese momento.

Asignar y comparar son acciones distintas

Instrucción o expresión	Qué hace
importe ← 100	Guarda 100 en importe.
importe = 100	Comprueba si el valor de importe es 100. Devuelve VERDADERO o FALSO.

En el primer ejemplo de clase se utilizó = para guardar valores. Era una convención de aquel ejemplo. A partir de esta guía escribiremos ← para asignar y = para comparar. Cuando consultes otro material, comprueba su notación antes de interpretar las instrucciones.

Seguir el orden de las instrucciones

```
a ← 5
b ← a
a ← 8
```

Al terminar, a vale 8 y b vale 5. Cuando b recibió a, se copió el valor 5 que tenía en ese momento. El cambio posterior de a no vuelve a ejecutar la asignación de b. En estos ejemplos trabajamos con valores numéricos sencillos.

4 Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos realizan cálculos numéricos. Primero se obtiene el resultado de la expresión y después puede guardarse en una variable o mostrarse. El asterisco * representa la multiplicación; no usamos la letra x porque podría confundirse con un nombre de variable.

Símbolo	Operación	Ejemplo	Resultado
+	Suma	8 + 3	11
-	Resta	8 - 3	5
*	Multiplicación	8 * 3	24
/	División	9 / 2	4.5
DIV	Cociente entero	9 DIV 2	4
MOD	Resto entero	9 MOD 2	1
^	Potencia	2 ^ 3	8

DIV y ^ se presentan como ampliación. Algunas herramientas representan la división entera y la potencia con otras instrucciones. Aquí trabajaremos DIV y MOD con enteros no negativos y un divisor positivo, para evitar diferencias de convención con valores negativos.

Cómo entender DIV y MOD

Si repartimos 9 objetos entre grupos de 2, podemos formar 4 grupos completos y sobra 1 objeto. Por eso 9 DIV 2 vale 4 y 9 MOD 2 vale 1. En cambio, 9 / 2 vale 4.5 en nuestra convención de división ordinaria. Una división entre cero no está definida; no debemos intentar calcularla.

```
resto ← 8 MOD 2
SI resto = 0 ENTONCES
    MOSTRAR "El número es par"
FIN SI
```

El resultado de 8 MOD 2 es cero porque la división no deja resto. Esta es una aplicación del operador: comprobar si un entero es divisible por otro.

Calcular un porcentaje

Un 10 % equivale a 10 / 100 = 0.10. Para obtener el descuento de una compra de 200 euros, calculamos 200 * 0.10 = 20. Después restamos 200 - 20 = 180. El operador MOD obtiene un resto; no calcula porcentajes. En este pseudocódigo no usaremos el símbolo % como operador.

5 Comparar valores

Los operadores de comparación responden a una pregunta sobre dos valores. Su resultado es lógico: VERDADERO o FALSO. No modifican la variable que aparece en la condición. Una comparación puede decidir si se ejecutan las instrucciones dentro de SI.

Símbolo	Se lee	Con importe = 100	Resultado
=	Igual a	importe = 100	VERDADERO
<>	Distinto de	importe <> 100	FALSO
>	Mayor que	importe > 100	FALSO
<	Menor que	importe < 100	FALSO
>=	Mayor o igual que	importe >= 100	VERDADERO
<=	Menor o igual que	importe <= 100	VERDADERO

Por qué importa incluir la igualdad

```
SI importe >= 100 ENTONCES
    descuento ← importe * 0.10
FIN SI
```

La compra de 100 euros recibe descuento porque >= incluye tanto los valores mayores como el valor igual al límite. Si escribiéramos importe > 100, una compra de exactamente 100 euros no lo recibiría. Cambiar un símbolo puede cambiar el resultado del programa.

Importe	importe > 100	importe >= 100
99	FALSO	FALSO
100	FALSO	VERDADERO
101	VERDADERO	VERDADERO

Probar el valor inmediatamente inferior, el límite y el inmediatamente superior ayuda a detectar errores. Si trabajamos con céntimos, podemos probar 99.99, 100.00 y 100.01. Para interpretar una condición necesitamos conocer el valor de la variable: sin ese dato no podemos afirmar que sea verdadera o falsa.

6 Combinar condiciones con operadores lógicos

Los operadores Y, O y NO trabajan con resultados lógicos. Podemos combinar comparaciones completas, escribiendo cada una entre paréntesis. Y exige que se cumplan ambas; O exige al menos una e incluye que se cumplan las dos; NO invierte el resultado.

A	B	A Y B	A O B
VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
VERDADERO	FALSO	FALSO	VERDADERO
FALSO	VERDADERO	FALSO	VERDADERO
FALSO	FALSO	FALSO	FALSO

A	NO A
VERDADERO	FALSO
FALSO	VERDADERO

Exigir dos requisitos con Y

```
(precio > 0) Y (cantidad > 0)
```

Si el precio vale 25 y la cantidad 4, ambas comparaciones son verdaderas y la expresión resulta VERDADERO. Si la cantidad vale 0, la segunda es falsa y toda la expresión con Y resulta FALSO, aunque el precio sea correcto.

Detectar al menos un error con O

```
(precio < 0) O (cantidad <= 0)
```

Esta condición detecta un precio negativo, una cantidad no positiva o ambos errores. En este ejemplo el precio cero está permitido. Si queremos exigir un precio estrictamente positivo, la comprobación de error deberá ser precio <= 0. Hay que definir antes la regla del ejercicio.

Negar una condición con NO

```
NO (importe >= 100)
```

Si el importe es 60, importe >= 100 es FALSO y NO lo transforma en VERDADERO. Para un importe numérico válido, esta expresión equivale a importe < 100. No confundas O con «solo una»: en pseudocódigo, O es inclusivo.

7 Paréntesis y orden de evaluación

El orden de las operaciones cambia el resultado. En nuestra convención se resuelven primero los paréntesis; después potencias, multiplicaciones y divisiones; y finalmente sumas y restas. Las operaciones aritméticas del mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha, salvo reglas específicas como las potencias encadenadas, que evitaremos sin paréntesis.

Expresión	Pasos	Resultado
2 + 3 * 4	3 * 4 = 12; después 2 + 12	14
(2 + 3) * 4	2 + 3 = 5; después 5 * 4	20
20 / 5 * 2	20 / 5 = 4; después 4 * 2	8
(80 + 20) * 0.10	80 + 20 = 100; después 100 * 0.10	10

En una condición se calculan las expresiones numéricas, se realizan las comparaciones y después se combinan sus resultados lógicos. Para NO, Y y O adoptamos ese orden de prioridad, pero escribiremos paréntesis para no depender de recordarlo ni de las diferencias entre herramientas.

```
(edad >= 18) Y ((tieneEntrada = VERDADERO) O
                  (tieneInvitacion = VERDADERO))
```

Primero comprobamos la edad. Después comprobamos si hay entrada o invitación. Finalmente exigimos ambas partes: ser mayor de edad y tener una de las dos formas de acceso. Con edad 17 y una invitación, la condición completa es FALSO.

Errores que conviene evitar

No escribas cantidad = 1 O 2: faltan comparaciones completas. Escribe (cantidad = 1) O (cantidad = 2). Para indicar que edad está entre 18 y 65, utiliza (edad >= 18) Y (edad <= 65). Evita 18 <= edad <= 65 porque no todos los lenguajes o pseudocódigos interpretan igual esa cadena.

Inicializa una variable antes de leer su valor. descuento ← 0 permite que exista un descuento válido cuando no se cumple el requisito. Para cantidades de unidades asumimos números enteros; comprobar cantidad > 0 no verifica por sí solo que el dato introducido sea numérico y entero.

8 Aplicación al ejercicio de la compra

Pedimos un precio no negativo y una cantidad entera positiva. Si el importe es igual o superior a 100 euros, aplicamos un 10 % de descuento. Si los valores numéricos no cumplen la regla, mostramos un aviso y no calculamos la compra. Suponemos que LEER recibe datos del tipo esperado; tratar texto en lugar de números requiere una validación adicional.

```
INICIO
    LEER precio
    LEER cantidad

    SI (precio < 0) O (cantidad <= 0) ENTONCES
        MOSTRAR "Los datos no son válidos"
    SINO
        importe ← precio * cantidad
        descuento ← 0

        SI importe >= 100 ENTONCES
            descuento ← importe * 0.10
        FIN SI

        total ← importe - descuento
        MOSTRAR importe
        MOSTRAR descuento
        MOSTRAR total
    FIN SI
FIN
```

Con precio 25 y cantidad 4, la condición de error es FALSO. El importe es 100. El descuento se inicia en 0 y después pasa a 10 porque 100 >= 100 es VERDADERO. El total es 90. La inicialización no impide modificar el valor más adelante.

Precio	Cantidad	Importe	Descuento	Total
20	3	60	0	60
25	4	100	10	90
40	5	200	20	180

Si precio vale -5 o cantidad vale 0, se muestra el aviso y no se ejecuta la rama SINO. Si ambos son incorrectos, O también resulta VERDADERO. En una aplicación real habría que definir además el redondeo monetario; aquí usamos valores sencillos para estudiar la lógica.

9 Actividades para practicar

Nombre y apellidos: _____ Fecha: _____

Actividad de comprensión sin calificación. Responde en el cuaderno o en un documento. Explica tus pasos; no basta con escribir el resultado.

Actividad 1 Reconocer operadores

Indica la familia y la función de ←, *, >=, <>, Y, O y NO. Explica qué diferencia hay entre total ← 90 y total = 90.

Actividad 2 Realizar cálculos

Calcula: a) 7 + 3 * 2; b) (7 + 3) * 2; c) 17 DIV 5; d) 17 MOD 5; e) 150 * 0.10; f) 150 - 150 * 0.10. Escribe el orden de las operaciones.

Actividad 3 Seguir las asignaciones

```
a ← 4
b ← a + 2
a ← b * 3
b ← b + 1
```

Anota el valor de a y b después de cada instrucción. ¿Cuál es el valor final de cada variable? Explica por qué cambiar a no vuelve a ejecutar una asignación anterior de b.

Actividad 4 Comprobar condiciones

Con importe = 100, precio = 0 y cantidad = 2, resuelve: a) importe > 100; b) importe >= 100; c) importe <> 100; d) (precio > 0) Y (cantidad > 0); e) (precio < 0) O (cantidad <= 0); f) NO (importe >= 100).

Actividad 5 Escribir condiciones completas

Escribe una condición para: a) edad entre 18 y 65, ambos incluidos; b) cantidad igual a 1 o a 2; c) precio negativo o cantidad no positiva. Indica qué valores situados en los límites probarías.

Actividad 6 Aplicar y ampliar

En el ejercicio de la compra, calcula la salida con precio 10 y cantidad 10, con precio 33 y cantidad 3 y con precio 15 y cantidad 0. Explica qué cambiaría si el descuento se aplicara solo a importes mayores que 100. Ampliación: plantea una regla del 15 % desde 200 euros y del 10 % desde 100 hasta menos de 200; prueba 99, 100, 199 y 200 antes de escribirla.

Antes de entregar, comprueba que has separado asignación y comparación, que has escrito cada condición completa y que tus paréntesis muestran qué quieres calcular primero.